# 2026–2027 年华师大二附中高一上国庆作业 1

集合与逻辑单元综合检测

## 一、填空题

3. “若 $x^2-x-2\leqslant 0$，则 $-1\leqslant x\leqslant 2$”的否定形式为_____.

【答案】 若 $x^2-x-2>0$，则 $x<-1$ 或 $x>2$

4. 已知 $p:|x-3|<5$，$q:1-a<x<2a-3$，且 $p$ 是 $q$ 的充分非必要条件，则实数 $a$ 的取值范围是_____.

【解析】

- 由 $|x-3|<5$ 得 $-2<x<8$，
- 又 $p$ 是 $q$ 的充分不必要条件，所以 $(-2,8)\subset(1-a,2a-3)$，
- 即 $\begin{cases}-2\geqslant 1-a\\ 8\leqslant 2a-3\\ (2a-3)-(1-a)\neq 8-(-2)\end{cases}$，解得 $a\geqslant\dfrac{11}{2}$，实数 $a$ 的取值范围是 $\left[\dfrac{11}{2},+\infty\right)$.

5. 用反证法证明命题“设 $a$、$b\in\mathbb{R}$，则方程 $a_1x^2+b_1x+c_1=0$ 与 $a_2x^2+b_2x+c_2=0$ 至少有一个实根”时要做的假设是_____.

【答案】 假设 $a$、$b\in\mathbb{R}$，方程 $a_1x^2+b_1x+c_1=0$ 与 $a_2x^2+b_2x+c_2=0$ 都没有实根

6. 设集合 $A=\{x\mid x^2-mx+6=0,x\in\mathbb{R}\}$，且 $A\cap\{2,3\}=A$，则实数 $m$ 的取值范围是_____.

【解析】

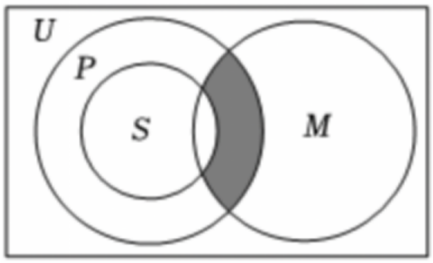
- 由 $A\cap\{2,3\}=A$，得 $A\subseteq\{2,3\}$，
- 当 $A=\varnothing$ 时，$\Delta=m^2-24<0$，解得 $-2\sqrt{6}<m<2\sqrt{6}$；
- 当 $A=\{2\}$ 时，$\begin{cases}2^2-2m+6=0\\ \Delta=m^2-24=0\end{cases}$，无解；
- 当 $A=\{3\}$ 时，$\begin{cases}3^2-3m+6=0\\ \Delta=m^2-24=0\end{cases}$，无解；
- 当 $A=\{2,3\}$ 时，$\begin{cases}3^2-3m+6=0\\ 2^2-2m+6=0\end{cases}$，解得 $m=5$，
- 所以实数 $m$ 的取值范围是 $(-2\sqrt{6},2\sqrt{6})\cup\{5\}$.

7. 已知 $a\in\mathbb{R}$，集合 $A=\left\{x\middle|\dfrac{1}{2}a-1<x<\dfrac{1}{2}a+1\right\}$，设关于 $x$ 的不等式 $ax<a^2+x-1$ 的解集为 $B$，若 $A\subset B$，则实数 $a$ 的取值范围为_____.

【解析】

- 因为 $ax < a^2 + x - 1$，所以 $(a-1)x < (a-1)(a+1)$，
- ①当 $a = 1$ 时，$B = \varnothing$，$A \subset B$ 不可能成立；
- ②当 $a < 1$ 时，$B = \{x \mid x > a+1\}$，因为 $A \subset B$，所以 $\frac{1}{2}a - 1 \geqslant a + 1$，
- 即 $a \leqslant -4$；
- ③当 $a > 1$ 时，$B = \{x \mid x < a+1\}$，因为 $A \subset B$，所以 $\frac{1}{2}a + 1 \leqslant a + 1$，
- 即 $a > 1$；
- 综上所述，实数 $a$ 的取值范围为 $(-\infty, -4] \cup (1, +\infty)$.

8. 已知 $U$ 为全集，$M$、$P$、$S$ 是 $U$ 的三个子集，用交、并、补关系将图中的阴影部分表示出来_____.




【答案】 $(M \cap P) \cap \overline{S}$

9. 已知全集 $U = \{x \mid x = 3n, 1 \leqslant n \leqslant 5 \text{ 且} n \in \mathbb{N}\}$，$A = \{x \mid x^2 - px + 27 = 0, p \in \mathbb{N}\}$，$B = \{x \mid x^2 - 15x + q = 0, q \in \mathbb{N}\}$，且 $A \cup \overline{B} = \{3, 9, 12, 15\}$，则 $p + q$ 的值为_____.

【解析】

- 因为全集 $U = \{3, 6, 9, 12, 15\}$，$A \cup \overline{B} = \{3, 9, 12, 15\}$，
- 所以 3、9、12、15 中可能有两个属于 $A$，
- 因为 $A$ 中的方程 $x^2 - px + 27 = 0$ 中，两根之积 $x_1 x_2 = 27$，所以 $3, 9 \in A$，
- 所以 $p = 3 + 9 = 12$，又 $12, 15 \notin A$，所以 $12, 15 \notin B$，
- 因为 $B$ 中的方程 $x^2 - 15x + q = 0$ 中，两根之和 $x_3 + x_4 = 15$，所以 $6, 9 \in B$，
- 则 $q = 6 \times 9 = 54$，所以 $p + q = 66$.

10. 已知集合 $A = \{x \mid x^2 + (2a-3)x - 3a = 0, a \in \mathbb{R}, x \in \mathbb{R}\}$，集合 $B = \{x \mid x^2 + (a-3)x + a^2 - 3a = 0, a \in \mathbb{R}, x \in \mathbb{R}\}$，若 $A \neq B$，$A \cap B \neq \varnothing$，则 $A \cup B =$_____.

【解析】

- 设两个集合中的方程的公共解是 $b$，
- 由 $b^2 + (2a-3)b - 3a = b^2 + (a-3)b + a^2 - 3a$，得 $ab = a^2$，

- 则 $a=0$ 或 $b=a$，
- 当 $a=0$ 时，不合题意，
- 当 $b=a$ 时，即两个方程的公共解为 $b=a$，
- 将 $b=a$ 代入方程，得 $a^2=2a$，$a=2$，
- 所以 $A=\{2,-3\}$，$B=\{-1,2\}$，所以 $A\cup B=\{-1,2,-3\}$.

11. 已知一个有四个数字元素的集合 $S$，$S$ 的所有子集的元素和（空集的元素和认为是 0）的总和为 16192，则 $S$ 的元素之和等于_____.

**【解析】**

- 设 $S=\{a_1,a_2,a_3,a_4\}$，$S$ 的每个元素在所有子集中均出现 $2^3$ 次，
- 故 $(a_1+a_2+a_3+a_4)\cdot 2^3=16192$，所以 $a_1+a_2+a_3+a_4=2024$，
- 故 $S$ 的元素之和等于 2024.

12. 设 $P$ 为非空实数集满足：对任意给定的 $x,y\in P$（$x,y$ 可以相同），都有 $x+y\in P, x-y\in P, xy\in P$，则称 $P$ 为封闭集．关于封闭集有下列结论：

①集合 $P=\{-2,-1,0,1,2\}$ 为封闭集；

②集合 $P=\{x\mid x=2n,n\in\mathbb{Z}\}$ 为封闭集；

③若集合 $P_1,P_2$ 为封闭集，则 $P_1\cup P_2$ 为封闭集；

④若集合 $P$ 为封闭集，则一定有 $0\in P$；

⑤若集合 $P_1,P_2$ 为封闭集，则 $P_1\cap P_2$ 为封闭集.

其中正确结论的序号是_____.

**【解析】**

- 对于集合 $P=\{-2,-1,0,1,2\}$，取 $x=2$，$y=-2$，则 $x-y=2-(-2)=4\notin P$，
- 不满足封闭集的定义，所以①错误.
- 对于集合 $P=\{x\mid x=2n,n\in\mathbb{Z}\}$，设 $x=2n_1$，$y=2n_2$，$n_1,n_2\in\mathbb{Z}$.
- $x+y=2n_1+2n_2=2(n_1+n_2)$，因为 $n_1+n_2\in\mathbb{Z}$，所以 $x+y\in P$.
- $x-y=2n_1-2n_2=2(n_1-n_2)$，因为 $n_1-n_2\in\mathbb{Z}$，所以 $x-y\in P$.
- $xy=2n_1\times 2n_2=4n_1n_2=2(2n_1n_2)$，因为 $2n_1n_2\in\mathbb{Z}$，所以 $xy\in P$.
- 满足封闭集的定义，所以②正确.
- 令 $P_1=\{x\mid x=2n,n\in\mathbb{Z}\}$,$P_2=\{x\mid x=3n,n\in\mathbb{Z}\}$，都是封闭集.
- $P_1\cup P_2$ 中，取 $x=2(x\in P_1)$，$y=3(y\in P_2)$，$x+y=5\notin P_1\cup P_2$，
- 不满足封闭集的定义，所以③错误.

- 因为对任意 $x \in P$，有 $x - x = 0 \in P$，
- 所以若集合 $P$ 为封闭集，则一定有 $0 \in P$，所以④正确.
- 因为 $P_1, P_2$ 为封闭集，设 $x, y \in P_1 \cap P_2$，则 $x, y \in P_1$ 且 $x, y \in P_2$.
- 因为 $P_1$ 是封闭集，所以 $x + y \in P_1, x - y \in P_1, xy \in P_1$.
- 因为 $P_2$ 是封闭集，所以 $x + y \in P_2, x - y \in P_2, xy \in P_2$.
- 所以 $x + y \in P_1 \cap P_2, x - y \in P_1 \cap P_2, xy \in P_1 \cap P_2$，满足封闭集的定义，
- 所以⑤正确.
- 故正确的是②④⑤.

## 二、选择题

13. 已知集合 $A = \{1, 3, \sqrt{m}\}$，$B = \{1, m\}$，$B \subseteq A$，则 $m =$(　)

A. 0 或 $\sqrt{3}$　　B. 0 或 3

C. 1 或 $\sqrt{3}$　　D. 1 或 3

**【解析】**

- 因为集合 $A = \{1, 3, \sqrt{m}\}$，$B = \{1, m\}$，$B \subseteq A$，所以 $m = 3$ 或 $m = \sqrt{m}$，
- 若 $m = 3$，$A = \{1, 3, \sqrt{3}\}$，$B = \{1, 3\}$，满足 $B \subseteq A$，
- 若 $m = \sqrt{m}$，解得 $m = 1$ 或 $m = 0$，
- ①若 $m = 0$，则 $A = \{1, 3, 0\}$，$B = \{1, 0\}$，满足 $B \subseteq A$.
- ②若 $m = 1$，则 $A$、$B$ 不满足集合中元素的互异性，舍去.
- 综上，$m = 0$ 或 $m = 3$. 故选 $B$.

14. 设集合 $A$、$B$、$C$、$D$ 是全集 $X$ 的子集，$A \cap B \neq \varnothing$，$A \cap C \neq \varnothing$，则下列选项中正确的是(　)

A. 如果 $D \subset B$ 或 $D \subset C$，则 $D \cap A \neq \varnothing$

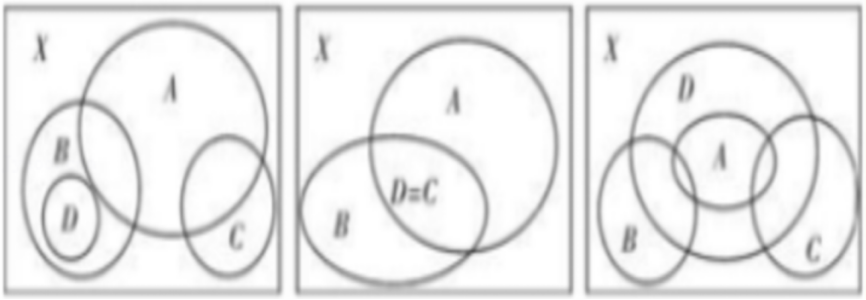
B. 如果 $D \subset A$，则 $\overline{D} \cap B \neq \varnothing$，$\overline{D} \cap C \neq \varnothing$

C. 如果 $A \subset D$，则 $\overline{D} \cap B = \varnothing$，$\overline{D} \cap C = \varnothing$

D. 上述各项都不正确

**【解析】**

- 用韦恩图表示每个选项：




- 由第一个图得选项 $A$ 错，
- 由第二个图得选项 $B$ 错，由第三个图得选项 $C$ 错，故选 $D$.

15. 设数集 $M$ 同时满足条件①$M$ 中不含元素 $-1,0,1$，②若 $a\in M$，则 $\dfrac{1+a}{1-a}\in M$．则下列结论正确的是(　　)

A. 集合 $M$ 中至多有 2 个元素　　B. 集合 $M$ 中至多有 3 个元素

C. 集合 $M$ 中有且仅有 4 个元素　　D. 集合 $M$ 中有无穷多个元素

**【解析】**

- 若集合只含有一个元素，则 $\dfrac{1+a}{1-a}=a$，即 $1+a=a-a^2$，即 $-a^2=1$，不成立.
- 当 $a=3$ 时，$\dfrac{1+3}{1-3}=-2\in M$，所以 $\dfrac{1-2}{1+2}=-\dfrac{1}{3}\in M$，所以 $\dfrac{1-\frac{1}{3}}{1+\frac{1}{3}}=\dfrac{1}{2}\in M$，
- 所以 $\dfrac{1+\frac{1}{2}}{1-\frac{1}{2}}=3$，开始重复了，所以 $M=\left\{3,-2,-\dfrac{1}{3},\dfrac{1}{2}\right\}$；
- 当 $a=2$ 时，$\dfrac{1+2}{1-2}=-3\in M$，所以 $\dfrac{1-3}{1+3}=-\dfrac{1}{2}\in M$，所以 $\dfrac{1-\frac{1}{2}}{1+\frac{1}{2}}=\dfrac{1}{3}\in M$，
- 所以 $\dfrac{1+\frac{1}{3}}{1-\frac{1}{3}}=2$，开始重复了，所以 $M=\left\{2,-3,-\dfrac{1}{2},-\dfrac{1}{3}\right\}$，
- 此时也只要四个元素；
- 当 $a=\dfrac{3}{4}\in M$，则 $7\in M$，若 $7\in M$，则 $-\dfrac{4}{3}\in M$，
- 若 $-\dfrac{4}{3}\in M$，则 $-\dfrac{1}{7}\in M$，若 $-\dfrac{1}{7}\in M$，有 $\dfrac{3}{4}\in M$，
- 由归纳推理得，集合 $M$ 中有且仅有 4 个元素．故选 $C$.

16. 已知集合 $M=\{x\mid x\in\mathbb{N},0<x\leqslant 15\}$，$A_1$、$A_2$、$A_3$ 满足：①$A_1\cup A_2\cup A_3=M$；②每个集合都恰有 5 个元素．集合 $A_i$（$i=1,2,3$）中最大元素与最小元素之和称为 $A_i$ 的特征数，记为 $X_i$（$i=1,2,3$），则 $X_1+X_2+X_3$ 的值不可能为(　　)

A. 37　　B. 39　　C. 48　　D. 57

**【解析】**

- 因为集合 $M=\{x\mid x\in\mathbb{N},0<x\leqslant 15\}=\{1,2,3,\cdots,15\}$，

- 又因为集合 $A_1$、$A_2$、$A_3$ 中，每个集合恰有 5 个元素，
- 且 $A_1 \cup A_2 \cup A_3 = M$ 有 15 个元素，所以集合 $A_1$、$A_2$、$A_3$ 中没有重复元素，
- 因为 1 是集合 $M$ 中数值最小的元素，15 是集合 $M$ 中数值最大的元素，
- 所以在 $A_i$ 的特征数构成中，必有 1 和 15，不妨设 $1 \in A_1$，$15 \in A_1$，
- 要使 $X_1 + X_2 + X_3$ 最大，则应该在集合 $A_1$ 中首先放置数值较小的元素，
- 即 $A_1 = \{1, 2, 3, 4, 15\}$，所以 5 与 14 是剩下元素中数值最小或最大的元素，
- 同理，不妨设 $5 \in A_2$，$14 \in A_2$，接着在 $A_2$ 中再次放置数值较小的元素，
- 即 $A_2 = \{5, 6, 7, 8, 14\}$，则 $A_3 = \{9, 10, 11, 12, 13\}$，
- 此时 $X_1 + X_2 + X_3$ 有最大值为 $1 + 15 + 5 + 14 + 9 + 13 = 57$，
- 即 $X_1 + X_2 + X_3 \leqslant 57$；
- 要使 $X_1 + X_2 + X_3$ 最小，则在集合 $A_1$ 中首先放置数值较大的元素，
- 即 $A_1 = \{1, 12, 13, 14, 15\}$，所以 2 与 11 是剩下元素中数值最小或最大的元素，
- 同理，不妨设 $2 \in A_2$，$11 \in A_2$，接着在 $A_2$ 中再次放置数值较大的元素，
- 即 $A_2 = \{2, 8, 9, 10, 11\}$，则 $A_3 = \{3, 4, 5, 6, 7\}$，
- 此时 $X_1 + X_2 + X_3$ 有最小值为 $1 + 15 + 2 + 11 + 3 + 7 = 39$，
- 即 $X_1 + X_2 + X_3 \geqslant 39$，
- 综上，$39 \leqslant X_1 + X_2 + X_3 \leqslant 57$，故选 $A$.

## 三、解答题

17. 已知全集为 $\mathbb{R}$，集合 $A = \{x \mid y = \sqrt{(2+x)(4-x)}\}$，$B = \{x \mid -1 < x < m+1\}$.

(1) 若 $m = 4$，求 $A \cup B$、$\overline{A} \cap B$；

(2) 若 $B \subseteq A$，求实数 $m$ 的取值范围.

**【解析】**

**(1)** 集合 $A = \{x \mid y = \sqrt{(2+x)(4-x)}\} = \{x \mid -2 \leqslant x \leqslant 4\}$，

- 当 $m = 4$ 时，$B = \{x \mid -1 < x < 5\}$.
- 所以 $A \cup B = [-2, 5)$，$\overline{A} = \{x \mid x < -2$ 或$x > 4\}$，$\overline{A} \cap B = (4, 5)$.

**(2)** 因为 $B \subseteq A$，

- 当 $C = \varnothing$ 时，$m \leqslant -2$，$B \subseteq A$ 成立；
- 当 $C \neq \varnothing$ 时，$m > -2$，$-1 < m + 1 \leqslant 4$，解得 $-2 < m \leqslant 3$，
- 综上，$m \leqslant 3$，所以实数 $m$ 的取值范围是 $(-\infty, 3]$.

18. 用反证法证明：若 $a$、$b$、$c\in\mathbb{R}$，且 $x=a^2-2b+1$，$y=b^2-2c+1$，$z=c^2-2a+1$，则 $x$、$y$、$z$ 中至少有一个不小于 0.

【解析】

- 假设 $x$、$y$、$z$ 均小于 0，即 $x=a^2-2b+1<0$①，$y=b^2-2c+1<0$②，
- $z=c^2-2a+1<0$③，①+②+③得 $x+y+z=(a-1)^2+(b-1)^2+(c-1)^2<0$，
- 这与 $(a-1)^2+(b-1)^2+(c-1)^2\geqslant 0$ 矛盾，则假设不成立，
- 所以 $x$、$y$、$z$ 中至少有一个不小于 0，得证.

19. 已知全集为 $\mathbb{R}$，实数 $a$、$b$ 满足 $a\neq b$，集合 $M=\{x\mid x^2-3x-4\leqslant 0\}$，集合 $A=\{x\mid (x+a)(x+b)>0\}$，集合 $B=\{x\mid x^2+(a-2)x-2a>0\}$.

(1) 若 $\overline{A}=M$，求 $a$、$b$ 的值；

(2) 若 $a>b>-1$，求 $A\cap B$；

(3) 若 $a^2+a\in\overline{B}$，求 $a$ 的取值范围.

【解析】

**(1)** $M=\{x\mid x^2-3x-4\leqslant 0\}=\{x\mid -1\leqslant x\leqslant 4\}$，$A=\{x\mid (x+a)(x+b)\leqslant 0\}$，

- 因为 $\overline{A}=M$，所以 $a=1$，$b=-4$ 或 $a=-4$，$b=1$.

**(2)** 因为 $a>b>-1$，所以 $-a<-b<1$，所以 $A=\{x\mid x<-a$ 或$x>-b\}$，

- 因为 $B=\{x\mid x^2+(a-2)x-2a>0\}=\{x\mid x<-a$ 或$x>2\}$，
- 所以 $A\cap B=\{x\mid x<-a$ 或$x>2\}$，

**(3)** $\overline{B}=\{x\mid (x-2)(x+a)\leqslant 0\}$，

- 由 $a^2+a\in\overline{B}$，得 $(a^2+a-2)(a^2+2a)\leqslant 0\Leftrightarrow a(a-1)((a-2)^2\leqslant 0$，
- 解得 $a=2$ 或 $0\leqslant a\leqslant 1$，故 $a$ 的取值范围是 $[0,1]\cup\{2\}$.

20. 设数集 $A$ 由实数构成，若 $x\in A$（$x\neq 1$ 且 $x\neq 0$），则 $\dfrac{1}{1-x}\in A$.

(1) 若 $2\in A$，则 $A$ 中至少还有几个元素；

(2) 集合 $A$ 是否为双元素集合？请说明理由；

(3) 若 $A$ 中元素个数不超过 8 个，所有元素的和为 $\dfrac{14}{3}$，且 $A$ 中有一个元素的平方等于所有元素的积，求集合 $A$.

【解析】

**(1)** 若 $x\in A$，则 $\dfrac{1}{1-x}\in A$，又 $2\in A$，所以 $\dfrac{1}{1-2}=-1\in A$，

- 所以 $\dfrac{1}{1-(-1)}=\dfrac{1}{2}\in A$，所以 $\dfrac{1}{1-\frac{1}{2}}=2\in A$，

- 所以 $A$ 中至少还有 2 个几个元素；

**(2)** 若 $x \in A$（$x \neq 1$ 且 $x \neq 0$），则 $\dfrac{1}{1-x} \in A$，

- 则 $\dfrac{1}{1-\frac{1}{1-x}} = \dfrac{1-x}{-x} \in A$，则 $\dfrac{1}{1-\frac{1-x}{-x}} = x \in A$
- 若 $A$ 为双元素集，则 $x = \dfrac{1}{1-x}$ 或 $x = \dfrac{1-x}{-x}$ 或 $\dfrac{1}{1-x} = \dfrac{1-x}{-x}$，均无解，
- 所以 $A$ 不可能为双元素集；

**(3)** 由 $x \in A$，$\dfrac{1}{1-x} \in A$，得 $\dfrac{1}{1-\frac{1}{1-x}} = \dfrac{x-1}{x} \in A$，得 $\dfrac{1}{1-\frac{x-1}{x}} = x \in A$，

- 所以 $\left\{x, \dfrac{1}{1-x}, \dfrac{x-1}{x}\right\} \subseteq A$，而 $x \cdot \dfrac{1}{1-x} \cdot \dfrac{x-1}{x} = -1$，
- $A$ 中元素个数为 3 的倍数，则 $A$ 中元素只有 6 个，
- 因为 $A$ 中有一个元素的平方等于所有元素的积，
- 不妨设 $x^2 = 1$，解得 $x = -1$ 或 $x = 1$（舍），则 $-1$、$\dfrac{1}{2}$、$2 \in A$，
- 所以 $-1 + \dfrac{1}{2} + 2 + m + \dfrac{1}{1-m} + \dfrac{m-1}{m} = \dfrac{14}{3}$，解得 $m = -\dfrac{1}{2}$ 或 $m = 3$ 或 $m = \dfrac{2}{3}$，
- 所以 $A = \left\{\dfrac{1}{2}, 2, -1, -\dfrac{1}{2}, 3, \dfrac{2}{3}\right\}$.

21. 求已知集合 $M = \left\{\dfrac{1}{k} \middle| 1 \leqslant k \leqslant 100 \text{ 且} k \in \mathbb{N}^*\right\}$，$A = \{a_1, a_2, \cdots, a_n\}$，其中 $n \in \mathbb{N}^*$，且 $n \geqslant 2$.

若 $A \subseteq \mathbb{N}$，且对集合 $A$ 中的任意两个元素 $a_i a_j$，$i \neq j$ 都有 $|a_i - a_j| \geqslant \dfrac{1}{30}$ 则称集合 $A$ 有性质 $P$.

(1) 判断集合 $\left\{\dfrac{1}{3}, \dfrac{1}{4}, \dfrac{1}{5}, \dfrac{1}{6}, \dfrac{1}{7}\right\}$ 是否具有性质 $P$；

(2) 若集合 $A = \{a_1, a_2, \cdots, a_n\}$ 具有性质 $P$.

①求证：$a_i - a_j$ 的最大值大于等于 $\dfrac{n-1}{30}$；

②求 $A$ 的元素个数 $n$ 的最大值.

**【解析】**

**(1)** 集合为 $\left\{\dfrac{1}{3}, \dfrac{1}{4}, \dfrac{1}{5}, \dfrac{1}{6}, \dfrac{1}{7}\right\}$，又 $\dfrac{1}{6} - \dfrac{1}{7} = \dfrac{1}{42} < \dfrac{1}{30}$，所以该集合不具有性质 $P$；

**(2)** ①因为集合 $A = \{a_1, a_2, \cdots, a_n\}$ 具有性质 $P$，

- 不妨设 $a_1 < a_2 < a_3 < \cdots < a_n$，则 $a_i - a_j \geqslant \dfrac{1}{30}$（$i > j$），
- 所以 $a_n - a_1 = (a_n - a_{n-1}) + (a_{n-1} - a_{n-2}) + \cdots + (a_2 - a_1) \geqslant \dfrac{n-1}{30}$，
- 故 $a_i - a_j$ 的最大值大于等于 $\dfrac{n-1}{30}$；
- ② $A = \{a_1, a_2, \cdots, a_n\}$，不妨设 $a_1 < a_2 < a_3 < \cdots < a_n$，
- 要使 $A$ 的元素个数 $n$ 最大，

- 则 $A$ 中的元素满足 $a_n=\dfrac{1}{k}$，$a_{n-1}=\dfrac{1}{k+1}$，$\cdots$，$a_1=\dfrac{1}{k+n-1}$（$k\in\mathbb{N}^*$），
- 又由①得 $a_2-a_1=\dfrac{1}{k+n-2}-\dfrac{1}{k+n-1}\geqslant\dfrac{n-1}{30}$，
- 所以 $(k+n-2)(k+n-1)\leqslant 30$，又 $a_n-a_{n-1}=\dfrac{1}{k}-\dfrac{1}{k+1}\geqslant\dfrac{1}{30}$，
- 所以 $k(k+1)\leqslant 30$，所以 $1\leqslant k\leqslant 5$（$k\in\mathbb{N}^*$），
- 当 $k=5$ 时，由 $(k+n-2)(k+n-1)\leqslant 30$，解得 $n\leqslant 2$，$n\in\mathbb{N}^*$；
- 当 $k=4$ 时，由 $(k+n-2)(k+n-1)\leqslant 30$，解得 $n\leqslant 3$，$n\in\mathbb{N}^*$；
- 当 $k=3$ 时，由 $(k+n-2)(k+n-1)\leqslant 30$，解得 $n\leqslant 4$，$n\in\mathbb{N}^*$；
- 当 $k=2$ 时，由 $(k+n-2)(k+n-1)\leqslant 30$，解得 $n\leqslant 5$，$n\in\mathbb{N}^*$；
- 当 $k=1$ 时，由 $(k+n-2)(k+n-1)\leqslant 30$，解得 $n\leqslant 6$，$n\in\mathbb{N}^*$.
- 故 $A$ 的元素个数 $n$ 的最大值为 6，此时集合 $A=\left\{1,\dfrac{1}{2},\dfrac{1}{3},\cdots,\dfrac{1}{6}\right\}$.